

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

Řešení:

a) Pokud $Ax = \lambda x$, potom $A^2x = A\lambda x = \lambda Ax = \lambda^2x$. Tedy pro vlastní, tj. nenulový, vektor x je $\lambda^2 = \lambda$. Pak $\lambda \in \{0, 1\}$ a tvrzení platí.

b) Pro matici I_k platí $A^2 = A$. Víme, že vlastní číslo I_k je 1, ale 0 být vlastním číslem nemusí. Tedy tvrzení neplatí.

c) Už jsme ukázali, že $A^2x = \lambda^2x$, kde λ je vlastní číslo A a x je vlastní vektor jemu příslušný. Indukcí se dá dokázat, že $A^n x = \lambda^n x$. Víme, že $A^n x = 0_{k \times k} x = 0 = 0x$. Pak $\lambda = 0$. Tedy tvrzení platí.

d) Protože $A^n = 0_{k \times k}$, pro každé vlastní číslo λ matice A a příslušný vlastní vektor $x \neq 0$ platí $A^n x = \lambda^n x$.

Zároveň však $A^n x = 0$. Tedy $\lambda^n x = 0$. Protože $x \neq 0$, musí být $\lambda^n = 0$, a tedy $\lambda = 0$.

Jelikož k je liché, má reálná matice A alespoň jedno reálné vlastní číslo. To musí podle předchozího být rovno 0. Tedy 0 je vlastním číslem matice A .